



كلية: الحاسبات والعلوم التطبيقية
القسم: علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
مستوى: رابع



الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة إب

مقترح مشروع مقرر معالجة الصور - Image Processing Course *Project Proposal*

Pose2Skill-Robot:

**An Intelligent System for Learning and Transferring Human Skills to Robots
Using Pose Estimation and Object Interaction**

بوز2سكيل-روبوت: نظام ذكي لتعلم ونقل المهارات البشرية إلى الروبوت باستخدام تقدير
الوضعية والتفاعل مع الأجسام

العام الجامعي: 2026/2027

1. عنوان المشروع

Pose2Skill-Robot: An Intelligent System for Learning and Transferring Human Skills to Robots Using Pose Estimation and Object Interaction

بوز2سكيل-روبوت: نظام ذكي لتعلم ونقل المهارات البشرية إلى الروبوت باستخدام تقدير الوضعية والتفاعل مع الأجسام

2. المشكلة (Problem Statement)

تعتمد أنظمة التعلم من العروض التقليدية (Learning from Demonstration - LfD) على النسخ المباشر لمسارات الحركة ومحاكاة مفاصل الإنسان إلى مفاصل الروبوت بصورة سطحية، مما يمنحها قدرة تنفيذية محدودة ولكنها تنسم بالجمود التكيفي والانهيال أمام معضلة "فجوة التجسيد" (Human-Robot Embodiment Gap) واختلاف درجات الحرية والخصائص الكينماتيكية (Argall et al., 2009; Schaal, 1999). ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، برزت الحاجة لبروتوكولات تعلم مرنة تستخلص المهارات التلاعبية من الفيديوهات البشرية الطبيعية، والتكيف ذاتياً مع قيود البيئة والأجسام المتغيرة (Lum et al., 2025).

وتشير أبحاث تفاعل الإنسان مع الأجسام (Human-Object Interaction - HOI) إلى أن الحركة المجردة لا تصف المهارة في حد ذاتها، بل يجب استخلاص الدلالة الوظيفية للعلاقة المكانية والزمنية بين اليد والجسم المستهدف أثناء مراحل الاقتراب، الإمساك، والمناولة (Carfi et al., 2021). يهدف هذا المشروع إلى تطوير إطار ذكي قادر على رصد عروض الفيديو واستخلاص المهارة في تمثيل وسيط مجرد مستقل عن الجسد، وإعادة تخطيطها وتنفيذها بدقة عبر ذراع روبوتية ذات تركيبة حركية مغايرة للإنسان.

المشكلة الرئيسية

تواجه أنظمة تعلم مهارات الروبوت من الفيديو البشري تحديات حرجة في استخلاص الدلالة الوظيفية للمهارة، والوقوع في فشل المواءمة بسبب فجوة التجسيد واختلاف درجات الحرية (DoF)، بالإضافة إلى افتقارها للمتانة والتعميم أمام تنوع أداء المنفذين وغياب التخطيط الحركي الآمن لتفادي الاصطدام.

المشاكل الفرعية

المشكلة الأولى: عجز شبكات تقدير الوضعية المجردة (Raw Pose) عن تحقيق الفهم الدلالي لمراحل المهارة (Approach, Grasp, Lift, Place) وشروط الإتاحة، مما يؤدي لفقدان شروط الإمساك الدقيقة ونقاط التحول الحرجة دون ربطها بحركة الأجسام.

المشكلة الثانية: فجوة التجسيد الحركي (The Embodiment Gap) واستحالة الاقتران المباشر بين مفاصل الإنسان والروبوت (Joint-to-Joint Mismatch) لاختلاف أطوال الروابط، حدود عزم المفاصل، ومساحة العمل (Workspace Limits)، وقيود الاصطدام الذاتي.

المشكلة الثالثة: هشاشة المهارات المستخلصة وضعف التعميم عند تبين مسارات وسرعات الأشخاص، مع صعوبة نقل المهارة ذاتها عبر منصات روبوتية ذات هياكل متباينة (مثل الروبوتات ذات 6 درجات حرية مقابل 7 درجات حرية) دون إعادة التعلم من الصفر.

3. أهداف المشروع (Objectives)

الهدف الأول: تصميم وبناء معمارية إدراك بصري هجينة تجمع بين تقدير الوضعية ثلاثية الأبعاد للجسم واليدين (RTMPose / HaMeR) وكشف وتتبع الأجسام (YOLO / FoundationPose)، مع نموذج تجزئة زمنية (ST-GCN) لاستخلاص الأفعال الأولية ولحظات الإمساك بنسبة دقة تتجاوز 90%. (يعالج المشكلة الفرعية الأولى: عجز بيانات الوضعية المجردة عن إدراك دلالة المهارة).

الهدف الثاني: صياغة وتشديد رسم بياني وسيط زمني-مكاني للمهارة (Spatio-Temporal Affordance Skill Graph) مستقل عن التجسيد البشري، يحول المسار المستمر إلى سلسلة أهداف مكانية وقيود إتاحة نسبية بين أداة النهاية والجسم، لعزل اختلاف الهيكل البشري تماماً. (يعالج المشكلة الفرعية الثانية: معضلة فجوة التجسيد الحركي).

الهدف الثالث: تطوير محرك تخطيط حركي وتعيين كينماتيكي عبر ROS 2 و MoveIt 2 يحل الحركية العكسية (IK) ويولد مسارات ناعمة وخالية من الاصطدام، واختبار نجاح نقل المهارة عبر المحاكاة الفيزيائية بين ذراع Franka Emika Panda (7-DoF) وذراع UR5e (6-DoF) بمعدل نجاح يتجاوز 85%. (يعالج المشكلة الفرعية الثالثة: ضعف التعميم وصعوبة النقل عبر الهياكل المختلفة).

4. أهمية المشروع (Project Significance)

تكمّن أهمية المشروع في استكشاف أحد الاتجاهات البحثية المتقدمة في تقاطع الرؤية الحاسوبية ثلاثية الأبعاد مع الذكاء الاصطناعي الروبوتي، من خلال تطوير منظومة معرفية ذاتية التكيف تمكن الروبوتات من اكتساب مهارات المناولة البشرية من الفيديو المجرد دون برمجة مسبقة ومقاسة بأحدث أطر المحاكاة القياسية.

الأهمية العلمية

- تجسير الفجوة المعرفية بين علوم الرؤية الحاسوبية وأسس التحكم والتخطيط الحركي الروبوتي ونظرية الإتاحة.
- دراسة قدرة النماذج البيانية على ابتكار تمثيلات المهارة الدلالية المستقلة عن التجسيد (Embodiment-Agnostic Representation).
- إثراء أبحاث تفاعل اليد مع الأجسام (HOI) ونقلها من حيز التصنيف البصري إلى حيز التنفيذ الفيزيائي الميكانيكي.

الأهمية التقنية

- دمج خوارزميات تقدير الهياكل العظمية ثلاثية الأبعاد مع حزم التخطيط الروبوتي القياسية (ROS 2 / MoveIt 2).
- حل معضلات الحركة العكسية (IK) وتوليد مسارات ناعمة ومثلى تحد من تسارع وعزم المفاصل (Jerk Minimization).
- بناء نظام معياري قابل للتوسع والتكامل المستقبلي مع أذرع روبوتية متعددة ومفتوح المصدر بالكامل.

التطبيقات المستقبلية

- تأهيل خطوط الإنتاج والتجميع الذكية (Industry 4.0) للتعلم السريع لمهام الفرز والتركيب بمجرد استعراضها بشرياً.
- أتمتة الخدمات اللوجستية والمستودعات لنقل ورص البضائع ذات الأشكال المتغيرة دون إعادة تهيئة البيئة.
- الروبوتات الخدمية والطبية المعاونة (Assistive Robotics) لمساعدة المرضى وكبار السن في مناولة الأدوات اليومية.

مميزات المشروع

- تحقيق معدل نجاح مرتفع في نقل المهمة مع استقلالية تامة عن الاختلاف الهيكلي بين ذراع الإنسان والروبوت.
- كفاءة فائقة في استخلاص المهارة من عروض بشرية معدودة (Few-Shot Demonstration Efficiency).
- خضوع النظام للتخطيط الحركي الآمن واختبارات تنفادي الاصطدام الذاتي والبيئي في محاكاة دقيقة (Isaac Sim / Gazebo).
- الاعتماد على بيئة برمجية متطورة وأدوات مفتوحة المصدر بالكامل قابلة للتطبيق العملي.

5. التقنيات والأدوات المقترحة (Technologies and Tools)

المحور	الوصف / الأدوات المقترحة
محرك الرؤية والإدراك البصري (Vision Core)	مكتبات RTMPose و ViTPose لتقدير وضعية الجسم ثلاثية الأبعاد، ونموذج HaMeR و MediaPipe لتفاصيل اليد والأصابع، مع خوارزمية YOLO-World و FoundationPose لكشف وتتبع الوضعية الفضائية السداسية (6D Pose) للأجسام.
التسريع العتادي والحوسبي (Hardware Acceleration)	حوسبة متوازية عبر منصة NVIDIA CUDA & cuDNN لتسريع استدلال نماذج الرؤية العميقة ومعالجة الإطارات اللحظية وخفض استهلاك الذاكرة.
النمذجة الزمنية وتمثيل المهارة (Temporal & Skill Modeling)	شبكات الالتفاف البيانية الزمانية-المكانية (ST-GCN) لتجزئة الأفعال ورصد نقاط الاتصال، مع محرك بناء الرسم البياني للمهارة (Spatio-Temporal Affordance Skill Graph) لاستخلاص الأهداف الفرعية.
محرك التخطيط الحركي والروبوتات (Robotics & Motion Planning)	بيئة تشغيل الروبوتات ROS 2 (Humble/Jazzy) مقترنة بخزمة MoveIt 2 ومكتبة OMPL ومحلل الحركة العكسية BioIK لتوليد مسارات مفاصل آمنة وتنفادي العوائق وتنعيم الحركة.
بيئة المحاكاة والاختبار (Simulation Environment)	محاكي NVIDIA Isaac Sim الفيزيائي عالي الدقة ومحاكي Gazebo Harmonic، مع نمذجة أذرع Franka Emika Panda (7-DoF) و Universal Robots UR5e (6-DoF) لقياس فروق الأداء والسرعة.
الواجهة الرسومية والتحكم (Interactive Dashboard)	لوحة تحكم تفاعلية عبر React.js و FastAPI و Three.js لعرض الفيديو مع تراكب الهياكل، فخص الرسم البياني للمهارة، ومتابعة حركة الروبوت الحية في المحاكاة.

6. الخطة الزمنية المقترحة (Gantt Chart)

16-15	14-13	12-11	10-9	8-7	6-5	4-3	2-1	النشاط
								المرحلة الأولى: دراسة وتحليل المشكلة وتحديد المتطلبات ومراجعة LfD
								المرحلة الثانية: تصميم معمارية النظام وتجهيز بيئات العمل (ROS 2 / PyTorch)
								المرحلة الثالثة: برمجة وتجهيز خط الإدراك لوضعية الجسم واليد والأجسام (6D Pose)
								المرحلة الرابعة: ضبط وتدريب نموذج النمذجة والتجزئة الزمنية (ST- GCN) والإمساك
								المرحلة الخامسة: خوارزمية تشييد الرسم البياني للمهارة (Skill Graph)
								المرحلة السادسة: ضبط التخطيط الحركي عبر MoveIt 2 وحل الحركية وتفادي الاصطدام
								المرحلة السابعة: إعداد بيئات المحاكاة وإجراء تجارب النقل على Franka و UR5e
								المرحلة الثامنة: دمج لوحة التحكم، إعداد التقرير الأكاديمي النهائي والمناقشة

7. أسماء أعضاء الفريق

الاسم	الرقم
يعقوب خالد محمد علي المهاجري	1
سليمان صالح صالح العربي	2
مالك عادل عبده جربان	3

المراجع (References)

1. Argall, B. D., Chernova, S., Veloso, M., & Browning, B. (2009). A survey of robot learning from demonstration. *Robotics and Autonomous Systems*, 57(5), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2008.10.024>
2. Billard, A., Calinon, S., Dillmann, R., & Schaal, S. (2008). Robot programming by demonstration. In B. Siciliano & O. Khatib (Eds.), *Springer handbook of robotics* (pp. 1371–1394). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-30301-5_61
3. Carfi, A., Patten, T., Kuang, Y., Hammoud, A., Alameh, M., Maiettini, E., Weinberg, A. I., Faria, D., Mastrogiiovanni, F., Alenyà, G., Natale, L., Perdereau, V., Vincze, M., & Billard, A. (2021). Hand-object interaction: From human demonstrations to robot manipulation. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, Article 714023. <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.714023>
4. Iodice, F., Wu, Y., Kim, W., Zhao, F., De Momi, E., & Ajoudani, A. (2022). Learning cooperative dynamic manipulation skills from human demonstration videos. *Mechatronics*, 85, Article 102807. <https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2022.102807>
5. Lepert, M., Fang, J., & Bohg, J. (2025). Phantom: Training robots without robots using only human videos. In *Proceedings of the 9th Conference on Robot Learning* (PMLR, Vol. 305, pp. 4545–4565). <https://proceedings.mlr.press/v305/lepert25a.html>
6. Lum, T. G. W., Lee, O. Y., Liu, K., & Bohg, J. (2025). Crossing the human-robot embodiment gap with sim-to-real RL using one human demonstration. In *Proceedings of the 9th Conference on Robot Learning* (PMLR, Vol. 305, pp. 4418–4441). <https://proceedings.mlr.press/v305/lum25a.html>
7. Mandlekar, A., Xu, D., Wong, J., Nasiriany, S., Wang, C., Kulkarni, R., Fei-Fei, L., Savarese, S., Zhu, Y., & Martín-Martín, R. (2022). What matters in learning from offline human demonstrations for robot manipulation. In *Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning* (PMLR, Vol. 164, pp. 1678–1690). <https://proceedings.mlr.press/v164/mandlekar22a.html>
8. Schaal, S. (1999). Is imitation learning the route to humanoid robots? *Trends in Cognitive Sciences*, 3(6), 233–242. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01327-3](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01327-3)
9. Webster, A. F., & Tavares, S. E. (1985). On the design of S-boxes. In H. C. Williams (Ed.), *Advances in Cryptology — CRYPTO '85 Proceedings* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 218, pp. 523–534). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-39799-X_41
10. Yan, S., Xiong, Y., & Lin, D. (2018). Spatial temporal graph convolutional networks for skeleton-based action recognition. In *Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence* (pp. 7444–7452). <https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12328>
11. Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C. L., & Matsuoka, M. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. *arXiv preprint arXiv:2006.10214*. <https://arxiv.org/abs/2006.10214>